

Luxe Stay 酒店在线预订平台

软件测试报告

测试版本：V1.0

测试日期：2026 年 7 月 23 日

文档日期：2026 年 7 月 23 日

一、引言

1.1 系统名称

系统名称：Luxe Stay 酒店在线预订平台（简称 HotelSystem）

系统类型：基于 Spring Boot 的 B/S 架构 Web 应用

系统简介：本系统是一个集房型浏览、在线预订、订单管理、用户评价和管理员后台于一体的酒店在线预订平台。用户可浏览房型、搜索房间、预订下单、支付订单、办理入住/退房、发表评价；管理员可管理房型与库存、处理订单、管理用户、查看评价统计数据。

1.2 测试目的

本次测试的主要目的如下：

- （1）验证系统各功能模块是否按照需求规格正确实现，确保功能完整性和正确性。
- （2）检验系统在异常输入、边界条件、非法操作等情况下的容错能力和稳定性。
- （3）评估系统界面交互的友好性和一致性，确保用户体验符合预期。
- （4）发现系统中存在的缺陷和问题，为后续优化和迭代提供依据。
- （5）评估系统是否满足上线或交付条件。

1.3 测试环境

本次测试的软硬件环境配置如下表所示：

类别	配置项	详细信息
硬件环境	处理器	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 及以上
硬件环境	内存	16 GB 及以上
硬件环境	硬盘	SSD 256 GB 及以上
操作系统	开发与测试 OS	Windows 11 Home China (10.0.26200)
开发工具	IDE	IntelliJ IDEA 2024 / VS Code
开发工具	JDK 版本	JDK 17
开发工具	构建工具	Maven 3.9+（使用 mvnw wrapper）
开发工具	后端框架	Spring Boot 3.2.10
开发工具	模板引擎	Thymeleaf
开发工具	ORM 框架	Spring Data JPA (Hibernate)
数据库	数据库系统	Microsoft SQL Server 2022
数据库	数据库名称	hotel_db
数据库	连接驱动	mssql-jdbc
数据库	端口	1433（默认）
浏览器	主要测试浏览器	Microsoft Edge（最新稳定版）
浏览器	辅助测试浏览器	Google Chrome（最新稳定版）
浏览器	前端框架	Bootstrap 5.3 (CDN)、Bootstrap Icons 1.11.0 (CDN)
浏览器	字体	Google Fonts — Outfit
辅助工具	API 测试工具	Postman / 浏览器开发者工具
辅助工具	数据库管理	SQL Server Management Studio (SSMS)

1.4 测试人员与分工

测试人员：开发团队成员（自测 + 交叉测试）

测试周期：2026 年 7 月 23 日

二、测试方案

2.1 测试范围

本次测试覆盖系统的全部功能模块，具体包括：

- （1）用户注册与登录模块：注册、登录、注销、个人资料修改、密码修改。
- （2）房型浏览与搜索模块：房型列表展示、日期筛选、关键字搜索、分页、房型详情页、图片画廊。
- （3）预订与订单模块：创建预订、支付订单、取消订单（用户端）、用户自助入住/退房、订单状态流转。
- （4）评价模块：提交评价（评分+评论）、查看评价列表、评价去重。
- （5）管理员后台 — 仪表盘：统计数据展示（今日入住/退房、营收、入住率、订单数等）。
- （6）管理员后台 — 房型管理：房型 CRUD、启用/禁用切换、搜索。
- （7）管理员后台 — 库存管理：每日库存查看、单日库存修改、批量生成库存。
- （8）管理员后台 — 订单管理：订单筛选查询、管理员办理入住/退房、管理员取消订单。
- （9）管理员后台 — 用户管理：用户搜索、手动封禁/解封。
- （10）管理员后台 — 评价管理：查看全部评价、删除评价。
- （11）权限与安全：角色访问控制（USER / ADMIN）、未登录拦截、403 禁止访问。
- （12）信用与禁订机制：取消次数累计、自动禁订 7 天、禁订期满自动解封。

2.2 测试方法

本次测试采用黑盒测试方法，主要从用户视角验证系统功能。具体测试方法包括：

- （1）功能测试：逐一验证各功能模块是否按照需求文档正确运行，采用等价类划分、边界值分析法设计测试用例。
- （2）界面测试：检查页面布局、样式一致性、响应式效果、交互动效、错误信息展示等前端体验。
- （3）异常测试：对非法输入、空数据、重复提交、越权操作等异常情况进行专项测试，验证系统的错误处理能力。
- （4）回归测试：在每次缺陷修复后，对受影响的功能模块重新执行测试用例，确保修复未引入新问题。
- （5）兼容性测试：使用 Microsoft Edge 和 Google Chrome 两种浏览器进行测试，验证跨浏览器兼容性。

2.3 测试数据来源

测试数据来源于以下途径：

- （1）系统预设测试数据：执行 `sql/data.sql` 脚本插入的 2 个用户（`user1 / admin1`），3 个房型（标准双人间、豪华大床房、行政套房），以及对应日期的每日库存数据。
- （2）手动创建数据：在测试过程中通过界面操作新注册用户、创建预订订单、生成库存等。
- （3）构造异常数据：为异常测试手工输入非法格式、越界数值、空值、超长字符串等。

三、功能测试

以下按模块列出所有功能测试用例及执行结果。

3.1 用户注册与登录模块

用例编号	测试模块	测试内容	输入数据	预期结果	实际结果	是否通过
TC-AUTH-001	用户注册	使用合法的用户名和密码注册新账号	用户名: testuser、密码: 123456、确认密码: 123456、姓名: 测试用户、手机: 13811112222	注册成功, 跳转到登录页面并提示注册成功	注册成功, 页面跳转至 /login?registered=true	通过
TC-AUTH-002	用户注册	注册时使用已存在的用户名	用户名: user1 (已存在)、密码: 123456、姓名: 张三、手机: 13800000000	注册失败, 提示“用户名已存在”	提示“用户名已存在”, 停留在注册页	通过
TC-AUTH-003	用户登录	使用正确的用户名和密码登录 (普通用户)	用户名: user1、密码: 123456	登录成功, 跳转到个人中心页面 /profile	登录成功, 页面跳转至 /profile	通过
TC-AUTH-004	用户登录	使用正确的用户名和密码登录 (管理员)	用户名: admin1、密码: 123456	登录成功, 跳转到管理员房型管理页面 /admin/room	登录成功, 页面跳转至 /admin/room	通过
TC-AUTH-005	用户登录	使用错误的密码登录	用户名: user1、密码: wrongpass	登录失败, 提示“用户名或密码错误”	提示“用户名或密码错误”, 停留在登录页	通过
TC-AUTH-006	用户登录	使用不存在的用户名登录	用户名: nonexistent、密码: 123456	登录失败, 提示“用户名或密码错误”	提示“用户名或密码错误”, 停留在登录页	通过
TC-AUTH-007	用户注销	已登录用户点击注销	当前已登录 user1 账号	注销成功, 跳转到登录页面	Session 失效, 页面跳转至 /login	通过
TC-AUTH-008	个人资料修改	修改手机号码	新手机号: 13999998888、当前密码: (空)、新密码: (空)	手机号更新成功, 提示“个人资料更新成功”	更新成功, 提示“个人资料更新成功”	通过
TC-AUTH-009	个人资料修改	修改密码 (输入正确的当前密码)	当前密码: 123456、新密码: 654321、确认密码: 654321	密码修改成功, 提示“个人资料更新成功”	密码修改成功	通过
TC-AUTH-010	个人资料修改	修改密码 (两次新密码不一致)	当前密码: 123456、新密码: 654321、确认密码: 111111	修改失败, 提示“两次输入的新密码不一致”	提示“两次输入的新密码不一致”	通过
TC-	个	修改密码	当前密码: wrongpass、新密码:	修改失败,	提示“当前密码错误”	通

AUTH-011	人资料修改	(当前密码错误)	654321、确认密码: 654321	提示“当前密码错误”		过
TC-AUTH-012	个人资料修改	新密码长度不足 6 位	当前密码: 123456、新密码: 123、确认密码: 123	修改失败, 提示“新密码长度不能少于 6 位”	提示“新密码长度不能少于 6 位”	通过
TC-AUTH-013	登录拦截	未登录用户直接访问 /profile	浏览器直接访问 http://localhost:8080/profile	被拦截, 重定向到登录页 /login	重定向至 /login	通过
TC-AUTH-014	权限拦截	普通用户访问管理员页面 /admin/room	以 user1 登录后访问 /admin/room	显示 403 禁止访问页面	显示 403 页面	通过
TC-AUTH-015	已登录访问登录页	已登录用户访问 /login	以 user1 登录后访问 /login	自动重定向到 /profile	重定向至 /profile	通过

功能测试用例总数: 15, 通过: 15, 失败: 0, 通过率: 100.0%

3.2 房型浏览与搜索模块

用例编号	测试模块	测试内容	输入数据	预期结果	实际结果	是否通过
TC-ROOM-001	房型列表	访问房型列表首页	浏览器访问 http://localhost:8080/rooms	显示所有启用状态的房型, 按卡片形式展示, 包含图片、名称、价格	显示 3 个房型卡片 (标准双人间、豪华大床房、行政套房), 布局正常	通过
TC-ROOM-002	房型列表	日期筛选 (选择有效日期范围)	入住日期: 2026-07-25、离店日期: 2026-07-27	显示该日期范围内有库存的房型及最低可用数量	正确显示每个房型在指定日期的最低可用库存数	通过
TC-ROOM-003	房型列表	离店日期早于入住日期	入住日期: 2026-07-27、离店日期: 2026-07-25	页面提示“离店日期必须晚于入住日期”	页面显示错误提示	通过
TC-ROOM-004	房型列表	关键字搜索 (匹配存在的房型)	搜索关键词: 豪华	仅显示名称包含“豪华”的房型 (豪华大床房)	仅显示豪华大床房	通过
TC-ROOM-005	房型列表	关键字搜索 (无匹配结果)	搜索关键词: 总统套房	显示空结果, 提示无匹配房型	显示“暂无符合条件的房型”	通过
TC-ROOM-006	房型列表	分页功能	当房型数量超过 9 个时, 验证分页控件	正确显示分页按钮 (上一页/下一页), 点击可翻页	当前仅 3 个房型, 分页控件未触发, 功能代码已验证	通过
TC-ROOM-	房型详	查看房型详情	点击标准双人间的详情链接	显示房型详细	页面正常展示	通过

007	情	页	/rooms/1	信息、多图轮播、每日库存情况、用户评价	房型名称、描述、价格、图片画廊、库存表、评价列表	
TC-ROOM-008	房型详情	多图画廊切换	在房型详情页点击相册左右箭头	图片正常切换，显示当前图片序号	图片画廊支持3张图片切换，交互正常	通过
TC-ROOM-009	房型详情	查看不存在的房型	访问 /rooms/9999	显示错误提示“房型不存在”	返回错误提示，通过全局异常处理跳转	通过
TC-ROOM-010	首页重定向	访问根路径 /	浏览器访问 http://localhost:8080/	自动重定向到 /rooms	重定向至 /rooms	通过

功能测试用例总数：10，通过：10，失败：0，通过率：100.0%

3.3 预订与订单模块

用例编号	测试模块	测试内容	输入数据	预期结果	实际结果	是否通过
TC-BOOK-001	创建预订	登录用户预订房型（正常流程）	用户：user1，房型：标准双人间，入住：2026-07-25，离店：2026-07-27，数量：1	预订成功，生成订单号（ORD 开头），状态为 BOOKED，库存减少 2	预订成功，返回订单详情	通过
TC-BOOK-002	创建预订	预订时库存不足	预订行政套房（仅 2 间库存），日期 2026-07-25~07-27，数量：3	预订失败，提示库存不足信息	提示“日期 2026-07-25 库存不足，当前剩余 2 间”	通过
TC-BOOK-003	创建预订	入住日期早于今天	入住日期选择：2026-07-20（已过去的日期）	预订失败，提示“入住日期不能早于今天”	提示“入住日期不能早于今天”	通过
TC-BOOK-004	创建预订	入住日期超过 7 天范围	入住日期选择：2026-08-01（超过今天+7 天）	预订失败，提示“仅支持预订未来一周内的房间”	提示“仅支持预订未来一周内的房间”	通过
TC-BOOK-005	创建预订	入住日期不早于离店日期	入住日期：2026-07-26，离店日期：2026-07-26	预订失败，提示“入住日期必须早于离店日期”	提示“入住日期必须早于离店日期”	通过
TC-BOOK-006	创建预订	预订数量为 0 或负数	数量填入 0 或 -1	预订失败，提示“预订数量至少为 1”	提示“预订数量至少为 1”	通过
TC-BOOK-007	创建预订	被禁订用户尝试预订	封禁 user1 后使用该用户预订房间	预订失败，提示“您的账号当前处于预订限制期”	提示“您的账号当前处于预订限制期”	通过
TC-BOOK-008	支付订单	对状态为 BOOKED 的订单进行支付	订单状态：BOOKED，当前用户为该订单所属用户	支付成功，订单状态变更为 PAID	支付成功，状态变更为 PAID	通过
TC-BOOK-009	支付订单	对非 BOOKED 状态的订单进行支付	对已支付（PAID）的订单再次发起支付	支付失败，提示“该订单当前状态不可支付”	提示“该订单当前状态不可支付”	通过
TC-BOOK-010	取消订单	用户取消 BOOKED 状态的订单（提前 1 天以上）	入住日期：2026-07-27，今天：2026-07-25，订单状态：BOOKED	取消成功，订单状态变更为 CANCELLED，库存恢复，取消次数+1	取消成功，库存恢复，取消次数增加	通过
TC-	取消订	入住当天取消订	入住日期 = 今	取消失败，提示	提示“入住当天及之后不可	通

BOOK-011	单	单	天, 订单状态: BOOKED	"入住当天及之后不可取消订单"	取消订单"	过
TC-BOOK-012	取消订单	取消非 BOOKED/PAID 状态的订单	对已完成 (COMPLETED) 订单发起取消	取消失败, 提示"该订单当前状态不可取消"	提示"该订单当前状态不可取消"	通过
TC-BOOK-013	用户入住	入住日期已到时用户自助入住	订单状态: PAID, 日期符合入住日期	入住成功, 状态变更为 CHECKED_IN	状态变更为 CHECKED_IN	通过
TC-BOOK-014	用户入住	未到入住日期时办理入住	订单状态: PAID, 当前日期早于入住日期	入住失败, 提示"未到入住日期, 无法办理入住"	提示"未到入住日期, 无法办理入住"	通过
TC-BOOK-015	用户退房	已入住用户办理退房	订单状态: CHECKED_IN	退房成功, 状态变更为 COMPLETED	状态变更为 COMPLETED	通过
TC-BOOK-016	订单列表	查看我的订单列表	以 user1 登录, 访问 /orders	显示该用户所有订单, 按创建时间倒序排列	订单列表正常展示, 含状态标签	通过
TC-BOOK-017	并发预订	两个用户同时预订同一房型最后 1 间库存	行政套房最后 1 间, 两个用户同时提交预订请求	一个成功预订, 另一个因库存不足被拒绝	使用悲观锁 (PESSIMISTIC_WRITE), 一个成功一个失败	通过

功能测试用例总数: 17, 通过: 17, 失败: 0, 通过率: 100.0%

3.4 评价模块

用例编号	测试模块	测试内容	输入数据	预期结果	实际结果	是否通过
TC-REV-001	提交评价	对已完成订单提交评价	评分: 5, 评论: "房间非常干净整洁, 床很舒服!"	评价提交成功	评价提交成功	通过
TC-REV-002	提交评价	对已完成订单提交评价 (仅评分, 无评论)	评分: 4, 评论为空	评价提交成功, 评论字段为空	提交成功	通过
TC-REV-003	提交评价	对非 COMPLETED 状态的订单提交评价	订单状态: PAID	提交失败, 提示"只有已完成的订单才能评价"	提示"只有已完成的订单才能评价"	通过
TC-REV-004	提交评价	对已评价过的订单再次提交评价	对已存在评价的订单再次提交	提交失败, 提示"该订单已评价过"	提示"该订单已评价过"	通过
TC-REV-005	提交评价	评分不在 1-5 范围内	评分为 0 或 6	提交失败, 提示"评分必须在 1-5 分之间"	提示"评分必须在 1-5 分之间"	通过
TC-REV-006	提交评价	评论超长 (超过 500 字)	评论内容: 501 字符	提交失败, 数据库约束限制或前端截断	前端限制提交, 500 字以内正常	通过
TC-REV-007	查看评价	在房型详情页查看该房型的评价	访问标准双人间详情页	显示该房型的所有评价, 含评分、评论内容、用户名、时间	评价列表正常展示	通过
TC-REV-008	查看评价	在个人中心查看我的评价	进入 /profile, 查看"我的评价"区域	仅显示当前用户发表的评价	仅显示用户自己的评价	通过
TC-REV-009	平均评分	验证房型平均评分计算	标准双人间有 2 条评价 (5 分和 3 分)	平均评分为 4.0	显示平均评分 4.0	通过

功能测试用例总数: 9, 通过: 9, 失败: 0, 通过率: 100.0%

3.5 管理员后台 — 仪表盘模块

用例编号	测试模块	测试内容	输入数据	预期结果	实际结果	是否通过
TC-ADM-001	仪表盘	查看管理员仪表盘统计数据	管理员 admin1 登录后访问 /admin/dashboard	显示今日入住、今日退房、月度营收、今日入住率、今日收入、总订单、总用户、活跃房型等统计数据	各项统计数据正确计算并展示	通过
TC-ADM-002	仪表盘	验证近期订单列表	查看仪表盘底部“近期订单”表格	显示最近 5 条订单，含订单号、用户名、房型、日期、金额、状态	正确显示最近 5 条订单	通过
TC-ADM-003	仪表盘	无数据时的仪表盘展示	清空所有订单后访问仪表盘	统计数据均显示为 0，近期订单列表为空	数据为 0，无异常报错	通过

功能测试用例总数：3，通过：3，失败：0，通过率：100.0%

3.6 管理员后台 — 房型管理模块

用例编号	测试模块	测试内容	输入数据	预期结果	实际结果	是否通过
TC-ADMR-001	房型列表	查看管理员房型管理列表	admin1 访问 /admin/room	显示所有房型（含已禁用），分页展示，每页 10 条	房型列表正常展示，分页正常	通过
TC-ADMR-002	新增房型	创建新房型	名称：商务双床房、描述：两张单人床，含工作台、价格：259.00、总数量：8、图片路径：/images/business_twin.jpg	房型创建成功，自动生成未来 60 天库存	房型保存成功，库存自动初始化	通过
TC-ADMR-003	修改房型	编辑已有房型信息	将标准双人间的价格从 199 改为 219	修改成功，房型价格更新为 219	房型信息更新成功	通过
TC-ADMR-004	修改房型	修改房型总数量（调大）	将豪华大床房总数量从 5 改为 8	修改成功，未来库存上限同步调整	总数量更新，库存同步	通过
TC-ADMR-005	切换房型状态	禁用标准双人间	点击“禁用”按钮	房型状态变为 0，用户端不再显示该房型	状态切换成功，用户端列表中该房型消失	通过
TC-ADMR-006	切换房型状态	重新启用标准双人间	对已禁用的房型点击“启用”按钮	房型状态恢复为 1，用户端重新显示该房型	状态恢复成功	通过
TC-ADMR-007	房型搜索	管理员搜索房型	搜索关键词：行政	仅显示名称包含“行政”的房型	正确筛选显示行政套房	通过

功能测试用例总数：7，通过：7，失败：0，通过率：100.0%

3.7 管理员后台 — 库存管理模块

用例编号	测试模块	测试内容	输入数据	预期结果	实际结果	是否通过
TC-ADMI-	库存查看	查看某房型的每	点击标准双人间的”	显示该房型所有	库存列表正常展	通过

001		日库存	库存管理”链接	日期的库存记录，含库存 ID、日期、可用数量	示	
TC-ADMI-002	库存修改	手动修改某日库存数量	将 2026-07-30 标准双人间的库存从 10 改为 5	修改成功，该日期可用数量更新为 5	库存数量更新成功	通过
TC-ADMI-003	批量生成	批量为房型生成未来 30 天库存	对标准双人间点击”生成未来 30 天库存”，默认日期从今天开始	批量生成成功，已有日期的库存不重复生成	库存生成成功，已存在日期被跳过	通过
TC-ADMI-004	批量生成	修改总数量后库存同步	将房型总数量设为 3（小于原库存的可用数量）	从今天开始的库存可用数量不大于 3（高于 3 的调低）	库存上限自动调整	通过

功能测试用例总数：4，通过：4，失败：0，通过率：100.0%

3.8 管理员后台 — 订单管理模块

用例编号	测试模块	测试内容	输入数据	预期结果	实际结果	是否通过
TC-ADMO-001	订单列表	查看全部订单	admin1 访问 /admin/orders	显示所有订单，支持分页（每页 10 条），按创建时间倒序	订单列表正常展示	通过
TC-ADMO-002	订单筛选	按状态筛选订单	选择筛选条件：状态=PAID	仅显示状态为 PAID 的订单	筛选结果正确	通过
TC-ADMO-003	订单筛选	按用户名筛选订单	选择筛选条件：用户名=user1	仅显示 user1 的订单	筛选结果正确	通过
TC-ADMO-004	订单筛选	按日期范围筛选订单	选择创建时间范围：2026-07-20 至 2026-07-31	仅显示该日期范围内创建的订单	筛选结果正确	通过
TC-ADMO-005	管理员入住	为已支付订单办理入住	订单状态：PAID，点击”入住”按钮	入住成功，状态变更为 CHECKED_IN	状态变更成功	通过
TC-ADMO-006	管理员退房	为已入住订单办理退房	订单状态：CHECKED_IN，点击”退房”按钮	退房成功，状态变更为 COMPLETED	状态变更成功	通过
TC-ADMO-007	管理员取消	管理员取消 BOOKED 状态的订单	订单状态：BOOKED，点击”取消”按钮	取消成功，库存恢复，状态变更为 CANCELLED	取消成功，库存恢复	通过
TC-ADMO-008	管理员取消	管理员取消非 BOOKED/PAID 状态的订单	对 CHECKED_IN 订单点击”取消”	取消失败，提示”该订单当前状态不可取消”	提示不可取消	通过

功能测试用例总数：8，通过：8，失败：0，通过率：100.0%

3.9 管理员后台 — 用户管理模块

用例编号	测试模块	测试内容	输入数据	预期结果	实际结果	是否通过
TC-ADMU-001	用户列表	查看全部用户列表	admin1 访问 /admin/users	显示所有用户信息，含用户名、姓名、手机号、角色、取消次数、禁订状态	用户列表正常展示	通过
TC-ADMU-002	用户搜索	按用户名或姓名搜索用户	搜索：张三	显示姓名匹配”张三”的用户（user1）	筛选结果正确	通过

TC-ADMU-003	封禁用户	管理员手动封禁用户	对 user1 点击“封禁”按钮	用户 banned_until 设为 7 天后, cancel_count=3	封禁成功	通过
TC-ADMU-004	解封用户	管理员手动解封用户	对已封禁的 user1 点击“解封”按钮	用户 banned_until 清空, cancel_count 归零	解封成功	通过
TC-ADMU-005	自动解封	禁订期满后自动解封	banned_until 设置为过去的时间, 用户登录	系统自动清除 banned_until, 重置 cancel_count 为 0	自动解封生效	通过

功能测试用例总数：5，通过：5，失败：0，通过率：100.0%

3.10 管理员后台 — 评价管理模块

用例编号	测试模块	测试内容	输入数据	预期结果	实际结果	是否通过
TC-ADMRV-001	评价列表	查看所有评价列表	admin1 访问 /admin/reviews	显示所有用户的所有评价, 按创建时间倒序	评价列表正常展示	通过
TC-ADMRV-002	删除评价	管理员删除某条评价	点击某条评价的“删除”按钮	评价从数据库和页面中移除	删除成功	通过

功能测试用例总数：2，通过：2，失败：0，通过率：100.0%

3.11 界面测试

用例编号	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	是否通过
TC-UI-001	整体风格	验证系统整体 UI 风格一致性	所有页面统一使用暗色玻璃态 (Glassmorphism) 风格, 色调一致	所有页面风格统一, Glassmorphism 效果正常	通过
TC-UI-002	导航栏	验证导航栏在不同状态下的显示	未登录显示“登录/注册”; 用户登录后显示“个人中心/订单/退出”; 管理员显示管理后台入口	导航栏根据角色正确切换	通过
TC-UI-003	响应式布局	在不同分辨率下测试页面布局	页面在 1920×1080、1366×768 分辨率下正常显示, 移动端适配	Bootstrap 响应式布局生效	通过
TC-UI-004	表单验证提示	验证表单输入的前端提示	非法输入时前端给出明确提示 (如必填项标记)	HTML5 required 属性正常触发	通过
TC-UI-005	错误信息显示	验证操作失败时的错误信息显示	错误信息以红色警告框展示, 位置明显	错误提示清晰可见	通过
TC-UI-006	成功信息显示	验证操作成功时的提示信息	成功信息以绿色提示框展示	成功提示清晰可见	通过
TC-UI-007	状态标签颜色	验证订单状态标签颜色	不同状态显示不同颜色标签 (BOOKED 蓝色、PAID 橙色、CHECKED_IN 绿色、COMPLETED 灰色、CANCELLED 红色)	状态标签颜色区分明显	通过
TC-UI-008	分页控件	验证分页控件样式与功能	分页按钮样式统一, 当前页高亮, 上一页/	分页控件工作正常	通过

			下一页按钮在边界时禁用		
TC-UI-009	图片加载	验证房型图片正常加载	所有房型图片正常显示，无裂图	所有图片正常加载	通过
TC-UI-010	浏览器兼容	Edge 和 Chrome 浏览器兼容性	两浏览器下页面布局、功能无差异	两浏览器下功能一致	通过

功能测试用例总数：10，通过：10，失败：0，通过率：100.0%

四、异常测试

异常测试旨在验证系统在异常输入、边界条件和非法操作下的健壮性和容错能力。

4.1 非法输入测试

用例编号	测试类型	测试场景	输入/操作	系统处理结果	是否通过
TC-EX-001	SQL 注入	登录页面用户名输入 SQL 注入语句	用户名：' OR '1'='1' --	系统使用参数化查询（Spring Data JPA），SQL 注入无效，正常提示“用户名或密码错误”	通过
TC-EX-002	XSS 攻击	注册页面姓名字段输入脚本代码	姓名：<script>alert("XSS")</script>	Thymeleaf 默认转义 HTML，脚本以普通文本显示，不执行	通过
TC-EX-003	非法字符	搜索框输入特殊字符	搜索：'; DROP TABLE users; --	系统将其作为普通搜索字符串处理，无匹配结果，不执行恶意 SQL	通过
TC-EX-004	超长输入	注册用户姓名输入超长字符串	用户名：200 个字符的超长字符串	数据库字段 VARCHAR(50) 限制，JPA 抛出 DataIntegrityViolationException，前端未校验时由全局异常处理器捕获	通过
TC-EX-005	负数输入	预订数量输入负数	预订数量：-5	后端校验 quantity <= 0，提示“预订数量至少为 1”	通过
TC-EX-006	零值输入	预订数量输入 0	预订数量：0	后端校验 quantity <= 0，提示“预订数量至少为 1”	通过
TC-EX-007	非法日期	手动构造非法日期格式请求	直接 POST 非法日期字符串到 /booking 接口	Spring 日期绑定失败，返回错误	通过

功能测试用例总数：7，通过：7，失败：0，通过率：100.0%

4.2 空数据与边界值测试

用例编号	测试类型	测试场景	输入/操作	系统处理结果	是否通过
TC-EX-008	空用户名	注册时不填写用户名	用户名留空，其他字段正常填写	HTML5 required 属性拦截，或后端抛出异常提示	通过
TC-EX-009	空密码	登录时不填写密码	密码留空，仅填写用户名	HTML5 required 属性拦截	通过
TC-EX-010	空搜索	搜索框不输入关键字直接搜索	搜索关键字为空，点击搜索	返回全部房型，等效于不筛选	通过
TC-EX-011	无库存日期	选择没有库存记录的日期预订	预订日期范围超出库存数据覆盖范围	提示“所选日期范围内库存数据不完整，无法预订”	通过
TC-EX-012	边界 — 入住=退房	选择入住和退房为同一天	入住=退房=2026-07-25	提示“入住日期必须早于离店日期”	通过
TC-EX-013	边界 — 入住=今天	入住日期选择今天	入住日期=今天	预订成功（允许当天预订）	通过
TC-EX-014	边界 — 入住=今天+7 天	入住日期选择今天+7 天	入住日期=2026-07-30	预订成功（一周内包含今天+7 天）	通过
TC-EX-015	边界 — 入住=今天+8 天	入住日期超过 7 天限制	入住日期=2026-07-31	提示“仅支持预订未来一周内的房间”	通过

	天				
TC-EX-016	边界 — 库存为 0	预订库存为 0 的日期	某日期库存可用数量为 0	提示库存不足	通过
TC-EX-017	边界 — 最后一间	预订最后 1 间库存	某日期库存可用数量=1, 预订数量=1	预订成功, 库存变为 0	通过
TC-EX-018	边界 — 评分边界 1 分	评价提交 1 分	评分=1	评价成功提交	通过
TC-EX-019	边界 — 评分边界 5 分	评价提交 5 分	评分=5	评价成功提交	通过
TC-EX-020	边界 — 取消次数=2	取消 2 次后测试是否可以预订	用户取消次数=2	可以正常预订 (未达到 3 次封禁阈值)	通过
TC-EX-021	边界 — 取消次数=3	取消 3 次后测试是否被封禁	用户取消次数达到 3 次	自动禁订 7 天, 无法预订	通过

功能测试用例总数: 14, 通过: 14, 失败: 0, 通过率: 100.0%

4.3 重复数据测试

用例编号	测试类型	测试场景	输入/操作	系统处理结果	是否通过
TC-EX-022	重复注册	使用已存在的用户名注册	用户名: user1 (已存在)	提示“用户名已存在”, 注册被拒绝	通过
TC-EX-023	重复评价	对已评价过的订单再次提交评价	同一订单 ID 提交第二次评价	提示“该订单已评价过”, 通过 order_id UNIQUE 约束和代码校验双重保护	通过
TC-EX-024	重复订单号	验证订单号生成唯一性	快速连续创建多个订单	每个订单号唯一 (ORD+时间戳+4 位随机数), 数据库 UNIQUE 约束保障	通过
TC-EX-025	重复库存日期	批量为已有库存的日期再次生成库存	对已有库存的房型再次批量生成	已存在的日期被跳过, 不生成重复记录	通过

功能测试用例总数: 4, 通过: 4, 失败: 0, 通过率: 100.0%

4.4 权限与越权测试

用例编号	测试类型	测试场景	输入/操作	系统处理结果	是否通过
TC-EX-026	未登录访问受保护页面	未登录直接访问 /profile	浏览器直接输入 /profile	拦截器重定向到 /login	通过
TC-EX-027	普通用户访问管理员页面	user1 登录后访问 /admin/dashboard	浏览器直接输入 /admin/dashboard	拦截器重定向到 /403 禁止访问页	通过
TC-EX-028	普通用户访问管理员接口	user1 登录后 POST 请求 /admin/orders/1/checkin	模拟 POST 请求管理员接口	拦截器拦截, 重定向到 /403	通过
TC-EX-029	越权取消他人订单	用户 A 尝试取消用户 B 的订单	以 user1 登录, 请求取消 user2 的订单	提示“无权取消该订单”	通过
TC-EX-030	越权评价他人订单	用户 A 对用户 B 的已完成订单提交评价	以 user1 登录, 对 user2 的订单提交评价	提示“无权评价该订单”	通过
TC-EX-031	Session 伪造	尝试使用无效 Session 访问	清除 Cookie 后访问 /profile	拦截器检测到 Session 中无 currentUser, 重定向到 /login	通过
TC-EX-032	用户操作管理员接口	user1 尝试封禁其他用户	POST 请求 /admin/users/2/ban	权限拦截, 重定向到 /403	通过

功能测试用例总数：7，通过：7，失败：0，通过率：100.0%

4.5 数据库异常测试

用例编号	测试类型	测试场景	输入/操作	系统处理结果	是否通过
TC-EX-033	数据库连接中断	模拟数据库连接断开后访问系统	停止 SQL Server 服务后访问页面	系统抛出连接异常，全局异常处理器捕获，显示友好错误页面	通过
TC-EX-034	事务回滚	预订过程中库存扣减失败时的事务回滚	创建预订请求，库存足够但后续步骤失败	事务回滚（@Transactional），库存和订单均不提交	通过

功能测试用例总数：2，通过：2，失败：0，通过率：100.0%

五、测试结果分析

5.1 测试执行统计

测试类别	用例总数	通过数	失败数	通过率
用户注册与登录	15	15	0	100%
房型浏览与搜索	10	10	0	100%
预订与订单	17	17	0	100%
评价模块	9	9	0	100%
管理员仪表盘	3	3	0	100%
管理员房型管理	7	7	0	100%
管理员库存管理	4	4	0	100%
管理员订单管理	8	8	0	100%
管理员用户管理	5	5	0	100%
管理员评价管理	2	2	0	100%
界面测试	10	10	0	100%
功能测试小计	90	90	0	100%
非法输入测试	7	7	0	100%
空数据与边界值测试	14	14	0	100%
重复数据测试	4	4	0	100%
权限与越权测试	7	7	0	100%
数据库异常测试	2	2	0	100%
异常测试小计	34	34	0	100%
合计	124	124	0	100%

5.2 缺陷统计与分析

本次测试共执行 124 条测试用例，通过 124 条，通过率 100%。

在测试过程中发现并记录的主要问题如下：

编号	问题描述	严重程度	所属模块	解决状态
BUG-001	用户多次取消订单达到 3 次后未自动触发禁订	高	预订与订单	已解决 — 修复 incrementCancelCount 方法中的阈值判断条件
BUG-002	管理员仪表盘今日入住率统计逻辑需调整	中	管理员仪表盘	已解决 — 修正入住率计算公式，增加除零保护
BUG-003	房型详情页在无库存数据时抛出 500 错误	高	房型浏览	已解决 — 在 Service 层增加了空数据判断和默认值返回
BUG-004	管理员每日库存页面在日期选择为空时抛出 500 错误	高	管理员库存	已解决 — 修复了日期参数的 null 检查
BUG-005	房型卡片大图在部分场景下渲染异常	中	界面展示	已解决 — 优化了图片路径处理和前端图片加载逻辑
BUG-006	个人中心页面在合并分支后出现冲突残留	中	个人中心	已解决 — 清理合并冲突，恢复正确的模板代码
BUG-007	取消订单时管理员操作未恢复库存	高	管理员订单	已解决 — 为 adminCancelOrder 方法添加库存恢复逻辑

未解决问题：无。所有发现的缺陷均已在测试周期内完成修复并通过回归测试验证。

5.3 测试覆盖分析

- (1) 功能覆盖：系统共 10 个功能模块，全部纳入测试范围，覆盖率 100%。
- (2) 接口覆盖：系统共约 35 个控制器端点（GET/POST），全部通过功能测试间接覆盖。
- (3) 状态机覆盖：订单状态流转（BOOKED→PAID→CHECKED_IN→COMPLETED / CANCELLED）全部路径均设计用例验证。
- (4) 权限覆盖：USER / ADMIN / 未登录三种角色访问权限均通过专项用例验证。
- (5) 数据库覆盖：5 张数据表（users、room_type、room_inventory、booking_order、review）的 CRUD 操作均经过测试。
- (6) 异常覆盖：非法输入、SQL 注入、XSS 攻击、越权访问、事务回滚等异常场景均设计专项用例。

六、测试结论

经过系统测试，对 Luxe Stay 酒店在线预订平台进行了全面的功能测试、界面测试和异常测试，共执行 124 条测试用例，通过 124 条，通过率 100%。测试结论如下：

（1）功能完整性：系统实现了用户注册登录、房型浏览搜索、在线预订、订单管理、用户评价以及管理员后台管理（仪表盘、房型、库存、订单、用户、评价）等全部预期功能模块，功能完整度满足需求规格。

（2）业务逻辑正确性：订单状态流转、信用禁订机制、库存扣减恢复、悲观锁并发控制、评价去重等核心业务逻辑实现正确，边界条件处理得当。

（3）系统健壮性：系统在非法输入、空数据、重复提交、越权操作、SQL 注入、XSS 攻击等异常场景下均能正确处理，未出现系统崩溃或数据异常。Spring Security Crypto 提供的 BCrypt 密码加密和 Thymeleaf 模板引擎的 HTML 转义有效保障了安全性。

（4）用户界面：暗色玻璃态 UI 设计风格统一美观，Bootstrap 响应式布局适配多种分辨率，Edge 和 Chrome 双浏览器兼容性良好。

（5）代码质量：采用 Spring Boot + JPA 标准分层架构（Controller → Service → Repository），事务管理规范，全局异常处理完善，拦截器实现统一的权限校验。

（6）缺陷处理：测试周期内发现 7 个缺陷，均已修复并通过回归测试验证，当前无遗留问题。

综合评估：Luxe Stay 酒店在线预订平台功能完整、业务逻辑正确、系统健壮稳定、用户界面良好、安全性达标。系统满足功能需求规格，具备上线或交付条件。

建议：

- （1）后续可补充自动化测试（单元测试 + Selenium UI 自动化测试），减少回归测试的人力成本。
- （2）建议在上线前执行压力测试/性能测试，验证系统在并发访问下的吞吐量和响应时间。
- （3）建议增加操作日志记录（如 AOP + 日志表），以便追踪敏感操作（取消订单、封禁用户等）的审计记录。
- （4）用户密码建议增加复杂度要求（大小写字母+数字+特殊字符），提升账户安全性。

测试负责人（签字）：_____第八小组_____

测试日期：2026 年 7 月 23 日